

北京大学

软件与微电子学院

开题材料

学　号:	2501220176
姓　名:	宁业栋
专　业:	工程管理
研究方向:	人工智能
导　师:	康劲

学位审批材料包括:

1. 开题申请表	
2. 开题评审表	
3. 其他	

2026 年 10 月 24 日

北京大学软件与微电子学院

论文开题报告申请表

<table>
<tr><td>学生
姓名</td><td>宁业栋</td><td>论文
名称</td><td colspan="2">面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计</td></tr>
<tr><td>论文
类型</td><td colspan="2">工程类☑／研究类
□</td><td>实习单位名称</td><td>北京大学</td></tr>
<tr><td rowspan="2">申请
开题
日期</td><td colspan="2" rowspan="2">2026 年 10 月 24 日</td><td>企业合作导师</td><td>康劲</td></tr>
<tr><td>学院指导教师</td><td>曹健</td></tr>
<tr><td>学生
承担
角色</td><td colspan="2">方案设计及系统开发</td><td>整体项目参加人数</td><td>1</td></tr>
<tr><td>技
术
背</td><td colspan="4">（意义、国内外现状及立项依据，附主要参考文献）
1.研究背景及意义
近年来，随着人工智能与机器人技术的融合，机器人操作正由依赖预设程序的固定重复任务，向需要环境感知、任务理解、自主规划和动态调整的任务拓展。在抓取、分拣、搬运及多步骤操作中，系统不仅需要识别目标位置，还需</td></tr>
</table>

景	要理解指令、推理物体关系和执行顺序，并利用视觉、深度与本体反馈调整操作。针对复杂机器人操作的技术发展，Bai 等从高层规划与低层动作建模两个维度系统梳理了基础模型驱动的机器人操作方法，指出复杂操作不仅依赖模型对任务语义和环境信息的理解，还需要将高层推理结果转化为满足物理约束的可执行动作，因而任务规划与动作执行之间的有效衔接是实现可靠操作的重要条件[1]；Ma 等进一步将视觉—语言—动作（Vision-Language-Action，VLA）模型研究划分为模型组件、低层动作策略和高层任务规划三个方向，揭示了多模态基础模型向机器人控制系统演进过程中，高层语义推理与低层动作生成逐步协同发展的技术趋势[2]；李浩然等通过对 VLA 模型架构、训练数据、预训练与后训练方法及评价体系的系统分析，指出模型能力的发展虽然拓展了具身操作的应用范围，但在任务泛化、模型评价和实际部署等方面仍面临挑战[3]。上述研究表明，复杂机器人操作需要同时具备较强的任务理解与规划能力，以及稳定、可靠的动作执行能力，二者具有不同的计算特征和实时性要求。 大语言模型、视觉语言模型及视觉—语言—动作模型为复杂操作提供了新的技术途径，但其计算、存储和推理开销也对系统部署提出了较高的硬件需求。Yu 等在高效 VLA 模型综述中指出，大规模 VLA 模型面临显著的计算与数据开销，其效率优化需要从模型设计、训练过程和数据利用等多个方面共同考虑[4]，这一研究说明，模型性能与资源效率之间的矛盾并非仅通过提升硬件计算能力即可解决，还需要从模型组织及系统运行方式进行优化；Sharshar 等针对视觉语言模型的边缘部署问题指出，边缘设备有限的处理能力、内存容量和能源预算，是制约复杂多模态模型实际运行的重要因素，并总结了量化、剪枝、知识蒸馏及专用硬件等降低模型资源需求的技术路径[5]；Wang 等进一步分析了小型语言模型、模型压缩和推理优化技术在边缘智能中的应用，表明模型轻量化能够改善边缘部署的可行性，但仍需要根据具体任务要求在模型能力、推理效率和资源消耗之间进行权衡[6]；Xu 等则从算法与系统两个层面研究基础模型的资源效率问题，强调提高模型运行效率不仅依赖模型结构优化，还需要综合考虑计算、存储、通信及推理服务等系统因素[7]。因此，对于小型化、普及化的小型具身智能设备，如家用机器人、桌面机械臂等，还需兼顾体积、成本、功耗和散热等多方面因素。现有边缘算力设备在算力资源受限的情况下，难以同时承担更复杂的语义理解、多模态推理和长时序规划任务，无法满足具身智能操作所需的及时响应、复杂计算等需求，是本课题的核心立项动机。 云边协同为缓解上述矛盾提供了一条系统设计路径。Li 等在大语言模型与云边计算协同综述中，从边云计算支持大模型运行以及大模型赋能边云系统两个方向分析了二者的互补关系，指出通过动态分配计算与推理任务，可以利

用云端较强的计算能力和边缘侧低时延、近数据源处理的优势，在系统效率、实时性与可扩展性之间寻求平衡[8]；Tahir 等对机器人边缘计算应用的综述进一步指出，机器人系统中的环境感知、运动控制及实时交互等任务对响应时间具有较高要求，靠近设备的数据处理与计算能够减少远程通信依赖，对保障机器人及时响应具有重要意义[9]。这些研究为本课题的功能划分提供了参考：将计算需求较高、但允许相对较长处理时间的复杂任务理解、场景推理及高层规划交由云端完成；将具有严格响应时限的环境观测、状态检查、局部处理和运动控制保留在本地，从而利用两类计算资源的互补性扩展机器人复杂任务处理能力。

然而，云边协同并不意味着将复杂计算迁移至云端后即可直接解决机器人控制问题。云端服务可用性、网络传输时延及模型推理时间均存在一定的不确定性，远程规划结果从生成到实际执行之间可能出现明显的时间间隔。当操作目标位置、环境状态或机器人执行进度在等待过程中发生变化时，云端返回的方案可能不再满足当前任务的执行条件。与此同时，过于频繁地调用云端模型会增加通信开销、计算费用和任务等待时间，而过度减少调用又可能使系统无法及时处理超出本地能力的复杂变化或执行异常。因此，云边协同控制的关键不仅在于计算任务的合理分配，还在于如何根据实际任务状态和通信条件，判断远程计算是否必要、规划结果是否仍然有效，以及何时应由本地系统独立处理。本课题将以任务成功率、执行时间、远程调用成本和运行风险为共同约束，研究不同条件下云端介入时机与本地处理方式的选择机制，使云端智能计算资源得到更加合理的利用。

复杂机器人操作还具有步骤间依赖关系、物理执行约束和环境状态持续变化等特点，使云端规划结果与本地执行之间的一致性成为影响系统可靠性的重要因素。Zhao 等在任务与运动规划综述中指出，复杂机器人任务需要将高层逻辑规划与底层运动规划结合起来，通过任务条件、动作约束和轨迹可行性之间的协调，解决长时序任务和动态环境中的操作问题[10]；Kawaharazuka 等从 VLA 模型架构、机器人平台、数据采集及评价方法等方面分析了模型的实际部署问题，强调机器人智能模型的应用需要与具体硬件条件、操作环境及任务评价方式相结合[11]。

在机械臂执行抓取、搬运和放置等多步骤任务时，目标遮挡、深度信息失效、目标位置变化、云端响应迟到以及实际操作偏差等异常，都可能使原有方案失去适用条件。如果系统直接复用已经失效的规划结果，可能造成任务失败或执行风险；如果所有异常均请求云端重新规划，则可能增加通信成本和恢复时间，甚至导致已经正确完成的操作被重复执行。因此，系统需要结合当前观

测质量、任务进度、动作执行反馈、本地技能能力及剩余时间和通信预算，判断哪些任务状态仍然有效、哪些操作可以继续执行，以及哪些异常需要重新观测、局部修复或请求云端重新规划。如何在保证执行约束的前提下，以尽可能合理的计算与通信开销完成异常处置，是本课题需要重点解决的工程问题。

在技术与工程应用方面，本课题旨在提升低算力机械臂在复杂任务中的执行效率与操作可靠性。一方面，云端大模型推理与网络传输存在延迟，等待期间桌面目标位置或执行状态可能已发生变化，导致云端返回的规划方案滞后于现场实际状态（即失去执行前提）。本课题在边缘侧建立状态核验机制，在动作提交前检查观测时效与几何条件，及时拦截已失效的滞后指令，避免机械臂盲目执行而引发抓取偏差、抓空或碰撞。另一方面，针对多步操作中常见的抓取滑落、目标移位等局部异常，若每次均请求云端重新生成全局规划，会导致机械臂频繁停顿等待。本课题通过有限候选决策与局部恢复机制，准确识别受异常影响的环节，保留并复用仍然有效的已完成步骤，优先在本地执行针对性的动作补偿，从而缩短异常恢复耗时，提升边缘端连续操作的流畅度与效率。

在工程管理与成本控制方面，本课题致力于降低云服务调用开销，明确系统的性价比与适用边界。频繁调用云端大模型及外部判断接口会产生较高的接口计费与通信负担。本课题通过边缘侧前置筛选、重复事件合并与按需触发机制，将常规状态检查和可局部修复的异常留在本地处理，目标是在保证任务成功率不降低的前提下，减少 30% 以上的远程模型请求，直接降低商业 API 调用成本与网络带宽占用。此外，课题将本地算力与内存占用、远程接口费用、通信开销、响应时延及任务成功率纳入统一的评估体系，定量分析不同网络条件与任务难度下“纯本地处理、云边协同、接入外部判断服务”的投入产出比，明确远程智能调用的收益边界，为实际工程中的硬件选型、成本预算与可靠性管理提供量化依据。

2.国内外研究现状

2.1 机器人复杂操作与资源受限部署研究

随着具身智能的发展，机器人操作研究逐步由单一任务的感知与控制，向融合多模态理解、任务规划和动作执行的智能系统发展。现有研究主要形成了端到端视觉—语言—动作模型和分层智能控制两类技术路径。Ichter 等提出的 SayCan 方法，将大语言模型的语义推理能力与机器人技能的可行性评价相结合，证明高层任务规划需要受到机器人实际执行能力的约束[12]。Shi 等提出 Hi Robot 分层架构，通过高层模型理解复杂指令、低层策略执行具体动作，验证了任务推理与运动执行分层组织的可行性[13]。

国内相关研究进一步探索了复杂推理与高频执行之间的协同机制。Bu 等

提出 RoboDual 双系统架构，将具备较强泛化能力的通用策略与高效专用策略结合，以兼顾复杂任务处理能力和执行效率[14]。Chen 等提出 Fast-in-Slow 模型，通过参数共享与异步运行机制协调慢速推理和快速动作生成，说明不同计算环节可以采用差异化的执行频率[15]。这些研究为本课题采用云端低频规划与边缘侧快速执行相结合的架构提供了参考，但模型内部快慢系统的协同并不能直接解决分布式部署中的网络延迟、任务状态变化和远程规划失效等问题。

在资源受限部署方面，周毅等系统总结了 VLA 模型从数据、模型、训练到部署的资源优化方法，指出模型轻量化需要综合考虑计算能力、存储需求与任务性能之间的关系[16]。Pohland 等进一步通过机器人操作工作负载的平台测量表明，本地计算能力、能源消耗和远程通信延迟均会影响系统性能，简单增加硬件算力或将计算任务全部卸载至云端，并不一定能够获得最佳的综合效果[17]。上述研究说明，机器人复杂操作能力的提升不仅依赖模型优化，还需要根据任务需求与资源约束合理组织计算任务。

2.2 云边计算卸载与实时协同研究

针对边缘计算能力不足的问题，云边协同研究主要围绕计算卸载决策、通信延迟补偿和异步执行机制展开。Chinchali 等将机器人感知任务的计算卸载建模为序贯决策问题，综合考虑本地感知不确定性和云端通信成本，证明动态选择远程计算方式能够改善系统的性能与成本权衡[18]。这一研究表明，云端调用不应采用固定策略，而需要根据任务状态和资源条件进行调整，但其主要关注感知任务卸载，尚未涉及多步骤机械臂操作中的规划有效性和异常恢复问题。

在云端推理延迟处理方面，Nguyen 等提出 Speculative Policy Orchestration（SPO）框架，通过云端预测路点预取、本地缓存和执行误差检查，减少机器人等待远程推理的时间[19]。Peng 等提出 CloudEdgeVLA 方法，通过云端生成相对稳定的任务特征，并结合边缘侧实时视觉信息进行动作修正，使机器人能够在存在通信延迟的条件下维持操作能力[20]。两项研究分别从预测缓存和模型表征角度缓解云端延迟问题，说明云端复杂计算与边缘实时执行可以采用异步协同方式，但必须考虑远程信息与当前环境状态之间的差异。其中，CloudEdgeVLA 需要针对性的模型训练，而本课题更关注现有模型与技能模块之间的系统级协同。

2.3 任务规划一致性与异常恢复研究

复杂机器人操作具有步骤依赖、物理约束和环境动态变化等特点，高层任务规划需要与实际执行状态保持一致。Huang 等提出 Inner Monologue 方法，将环境反馈和动作执行结果引入语言模型规划过程，证明利用执行反馈动态调整

任务步骤, 有助于提高复杂任务的完成能力[21]。Ren 等提出 KnowNo 方法, 通过不确定性评估判断机器人何时需要请求外部帮助, 说明当规划依据不足时, 主动获取信息或拒绝执行比直接采用不确定的模型输出更加合理[22]。

在观测信息时效性方面, Yates 等对信息年龄（Age of Information, AoI）进行了系统综述, 建立了信息更新时效性与通信资源之间的分析框架[23]。这一研究为判断远程观测是否过期提供了理论依据, 但对于机械臂操作而言, 信息时效性并不能完全代表动作可执行性, 还需要结合目标身份、几何条件和任务状态进行判断。因此, 本课题拟将观测时间、目标状态、任务版本及动作前置条件关联起来, 在云端方案返回和动作提交前开展一致性检查。

针对操作失败后的恢复问题, Liu 等提出 REFLECT 方法, 通过总结机器人历史执行过程和环境反馈, 分析失败原因并生成纠错方案[24]。该研究表明, 异常处理需要关注动作是否产生预期效果, 而不能仅依据控制器返回状态判断任务完成。然而, 在云边协同系统中, 如果所有异常均请求云端重新规划, 可能增加恢复时间和远程调用成本。

主要参考文献

[1] BAI S, SONG W, CHEN J, et al. Embodied Robot Manipulation in the Era of Foundation Models: Planning and Learning Perspectives[J/OL]. IEEE Transactions on Robotics, 2026: 1–21 (Early Access). DOI: 10.1109/TRO.2026.3734032.

[2] MA Y, SONG Z, ZHUANG Y, et al. A Survey on Vision-Language-Action Models for Embodied AI[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2026, 37(7): 3031–3051. DOI: 10.1109/TNNLS.2025.3650584.

[3] 李浩然, 陈宇辉, 崔文博, 等. 面向具身操作的视觉–语言–动作模型综述[J]. 自动化学报, 2026, 52(1): 18–51. DOI: 10.16383/j.aas.c250394.

[4] YU Z, WANG B, ZENG P, et al. A Survey on Efficient Vision-Language-Action Models[J/OL]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2026 (Early Access). DOI: 10.1109/TPAMI.2026.3734740.

[5] SHARSHAR A, KHAN L U, ULLAH W, et al. Vision-Language Models for Edge Networks: A Comprehensive Survey[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2025, 12(16): 32701–32724. DOI: 10.1109/JIOT.2025.3579032.

[6] WANG R, GAO Z, ZHANG L, et al. Empowering Large Language Models to Edge Intelligence: A Survey of Edge Efficient LLMs and Techniques[J]. Computer Science Review, 2025, 57: 100755. DOI: 10.1016/j.cosrev.2025.100755.

[7] XU M, CAI D, YIN W, et al. Resource-efficient Algorithms and Systems of Foundation Models: A Survey[J]. ACM Computing Surveys, 2025, 57(5): 110:1–110:39. DOI:

10.1145/3706418.

[8] LI X, LI H, SUN C, et al. Edge-Enhanced Intelligence: A Comprehensive Survey of Large Language Models and Edge-Cloud Computing Synergy[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2026, 28: 1248−1284. DOI: 10.1109/COMST.2025.3587225.

[9] TAHIR N, PARASURAMAN R. Edge Computing and Its Application in Robotics: A Survey[J]. Journal of Sensor and Actuator Networks, 2025, 14(4): 65. DOI: 10.3390/jsan14040065.

[10] ZHAO Z, CHENG S, DING Y, et al. A Survey of Optimization-Based Task and Motion Planning: From Classical to Learning Approaches[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(4): 2799−2825. DOI: 10.1109/TMECH.2024.3452509.

[11] KAWAHARAZUKA K, OH J, YAMADA J, et al. Vision-Language-Action Models for Robotics: A Review Towards Real-World Applications[J]. IEEE Access, 2025, 13: 162467−162504. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3609980.

[12] ICHTER B, BROHAN A, CHEBOTAR Y, et al. Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 205: 287−318.

[13] SHI L X, ICHTER B, EQUI M R, et al. Hi Robot: Open-Ended Instruction Following with Hierarchical Vision-Language-Action Models[C]//Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning. PMLR, 2025, 267: 54919−54933.

[14] BU Q, LI H, CHEN L, et al. Towards Synergistic, Generalized, and Efficient Dual-System for Robotic Manipulation[EB/OL]. arXiv:2410.08001, 2024.

[15] CHEN H, LIU J, GU C, et al. Fast-in-Slow: A Dual-System VLA Model Unifying Fast Manipulation within Slow Reasoning[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2025, 38.

[16] 周毅, 孙煜坤, 石磊, 等. 面向资源受限具身智能的视觉—语言—动作（VLA）模型综述[J/OL]. 自动化学报, 2026, 优先出版. DOI: 10.16383/j.aas.c260051.

[17] POHLAND S, FOUKAS X, ANANTHANARAYANAN G, et al. Offload or Overload: A Platform Measurement Study of Mobile Robotic Manipulation Workloads[R]. Microsoft Research, 2026.

[18] CHINCHALI S, SHARMA A, HARRISON J, et al. Network Offloading Policies for Cloud Robotics: A Learning-Based Approach[C]//Robotics: Science and Systems XV. 2019. DOI: 10.15607/RSS.2019.XV.063.

[19] NGUYEN C, JIN S, POKORNY F T, et al. Speculative Policy Orchestration: A Latency-Resilient Framework for Cloud-Robotic Manipulation[EB/OL]. arXiv:2603.19418, 2026.

[20] PENG D, MA F, WANG B, et al. Latency-Tolerant Cloud-Edge Collaborative Vision-Language-Action Models via Emergent Representational Specialization[EB/OL]. arXiv:2608.00569, 2026.

[21] HUANG W, XIA F, XIAO T, et al. Inner Monologue: Embodied Reasoning through

Planning with Language Models[C]//Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 205: 1769−1782.

[22] REN A Z, DIXIT A, BODROVA A, et al. Robots That Ask For Help: Uncertainty Alignment for Large Language Model Planners[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 229: 661−682.

[23] YATES R D, SUN Y, BROWN D R, et al. Age of Information: An Introduction and Survey[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2021, 39(5): 1183−1210. DOI: 10.1109/JSAC.2021.3065072.

[24] LIU Z, BAHETY A, SONG S. REFLECT: Summarizing Robot Experiences for Failure Explanation and Correction[C]//Proceedings of The 7th Conference on Robot Learning. PMLR, 2023, 229: 3468−3484.

研究、开发方案

（研究、开发内容和目标，拟解决的关键问题和采取的方法、技术路线、设计方案及可行性分析等）

1.研究、开发内容与目标

1.1 研究与开发内容

针对边缘算力与存储受限的小型机械臂难以同时满足复杂任务规划和快速执行需求的问题，本课题拟设计并开发一套“云端低频规划—边缘协同决策—端侧确定性执行”的云边协同控制系统。研究以物理仿真环境中的桌面六自由度机械臂为对象，围绕已知刚性物体的识别、抓取、搬运、分拣及有限步骤的组合操作展开。具体研究与开发内容包括以下四个方面：

一是云—边—端三层协同架构与状态接口设计。规范自然语言任务输入、云端结构化任务方案（包含操作步骤、目标对象、前置条件、预期效果及规划版本号）、边缘状态摘要及端侧执行反馈的数据契约，实现感知、决策与底层控制模块的解耦集成。

二是观测与规划一致性检查模块开发。针对网络通信延迟与等待期间的环境动态变化，开发动作下发前的状态核验机制，结合观测采集时间、目标身份、三维几何误差及任务版本号，综合判断远程规划方案在当前时刻的可执行性。

三是事件驱动的云边协同决策模块开发。综合考虑任务执行进度、操作风险、预计处理时间与远程调用成本，构建有限候选协同决策机制，实现在继续执行、重新观测、局部修复、请求云端重规划和安全停止五类处理路径之间的动态选择与异步请求管理。

四是基于动作效果依赖的有限异常恢复模块开发。构建步骤前置条件与动作效果依赖关系模型，针对目标移动、抓取滑落、观测短暂失效等局部异常，开发异常影响范围定位与分级补偿机制，在重试次数、时限与调用预算约束下实现局部恢复。

1.2 研究与开发目标

在系统功能方面，拟构建一套完整的桌面小型机械臂云边协同控制系统仿真原型，打通“自然语言与视觉输入—云端任务推理—边缘有效性核验与协同调度—端侧技能执行与安全保护”的完整控制闭环。

在基础操作性能方面，在受控桌面仿真环境下，针对正确识别且深度有效的操作目标，预期实现基坐标系下操作点三维定位误差 P90 ≤ 10 mm，标称静态单步抓放任务成功率达到 90% 以上。

在协同效率与成本控制方面，在多步骤组合及存在环境扰动的任务中，相较于满足同等任务质量要求的固定周期云端监督基线，预期在保证任务成功率不降低的前提下，减少 30% 以上的云端大模型总请求次数，缩短异常恢复等待时间，并形成不同网络与算力条件下的“任务质量—响应时延—调用成本”量化评估依据。

2.拟解决的关键问题

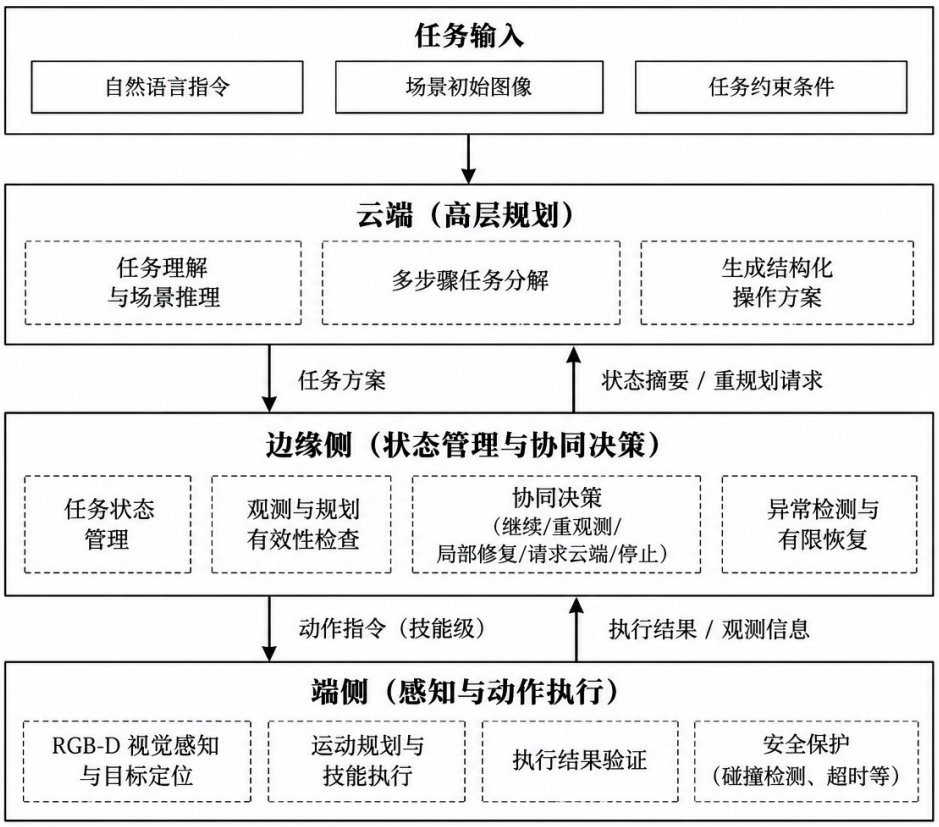
一是网络延迟与环境变化下的“方案滞后失效”判定问题。云端大模型推理与传输存在不确定时延，等待期间桌面目标位置或执行状态可能发生改变。如何仅利用边缘侧可观测的视觉与控制反馈，在动作提交前准确判断观测时效与物理执行条件是否匹配，及时阻断迟到或已失效的远程指令，是保障操作可靠性的首要问题。

二是算力与成本双重约束下的“云边介入时机与动作选择”权衡问题。高频请求云端会导致通信开销大、接口计费高且机械臂频繁停顿等待；完全依赖本地又无法应对复杂语义变化。如何在有限边缘算力下将复杂的异常处理收敛为可快速计算的有限候选集，并在执行风险、完成耗时与调用成本之间取得合理平衡，是实现高效协同的核心问题。

三是多步骤操作异常后的“有效成果保留与局部恢复边界”界定问题。多步操作具有严格的前后置依赖关系，局部异常可能破坏当前步骤或已完成的中间状态。如何准确区分“已失效步骤”与“仍有效的历史成果”，在避免动辄触发全局重规划的同时，防止局部盲目重试陷入无限循环，是提升连续作业效率的关键问题。

3.系统总体设计方案

本系统采用云、边、端三层协同控制架构（如图 1 所示）。在云端（高层规划层），系统



	接收自然语言指令、场景初始图像及任务约束条件，借助多模态大模型完成任务理解、场景推理与多步骤任务分解，输出包含操作对象、步骤前置条件、预期效果及版本号的结构化操作方案；云端仅提供高层方案，不直接下发底层运动控制指令。在边缘侧（状态管理与协同决策层），系统负责任务状态管理、观测与规划有效性检查、事件驱动的协同决策以及异常检测与有限恢复，向下发送技能级动作指令，向上按需发送状态摘要或重规划请求。在端侧（感知与动作执行层），系统通过 RGB-D 视觉感知完成目标识别与三维定位，调用运动规划与预定义技能（抓取、抬升、搬运、放置等）执行具体动作，并对执行结果进行本地验证；同时运行独立的安全保护模块（碰撞检测、超时保护等），在紧急情况下可不依赖远程响应直接触发安全停止。 图 1 系统总体架构
进展计划	（总体安排、进度及预期成果形式） **2026 年 10 月：**开展国内外相关文献调研，梳理小型机械臂云边协同控制、具身智能任务规划及边缘计算等领域的研究现状，分析复杂操作需求与边缘计算资源受限之间的矛盾，明确课题研究目标、主要研究内容及拟解决的关键问题。在此基础上，确定系统总体架构、技术路线和实验验证方案，完成学位论文开题报告。 **2026 年 11 月：**完善小型机械臂物理仿真环境，优化 RGB-D 视觉感知、目标定位、运动规划和基础操作技能，建立从任务输入、目标识别、动作执行到结果验证的完整控制流程。重点解决基础抓取、搬运和放置任务中的定位误差及执行稳定性问题，为后续云边协同研究提供可靠的实验基础。 **2026 年 12 月：**开展云边协同控制关键技术研究，重点研究云端任务规划与边缘执行状态的一致性检查方法，建立任务状态管理、观测有效性判断和规划版本管理机制。结合任务执行状态、通信延迟及远程计算成本，设计事件驱动的云边协同决策机制，实现云端规划与边缘执行的异步协同。 **2027 年 1 月：**研究面向执行异常的有限局部恢复方法，针对目标移动、抓取失败、观测失效等情况，建立异常识别、影响范围分析和分级恢复机制。完成云端规划、边缘协同决策、端侧动作执行及异常恢复模块的系统集成与联合调试，形成完整的云边协同控制系统原型，并确定正式实验方案。

	2027 年 2 月：开展系统性能验证与对照实验，在不同任务复杂度、网络延迟和环境扰动条件下，对比纯本地控制、周期云端监督、固定阈值事件触发及所提出的云边协同控制方法。通过消融实验分析关键机制的实际作用，重点测试任务成功率、执行时间、云端调用次数、计算资源占用及异常恢复效果，形成完整的实验数据。 **2027 年 3 月：**对实验结果进行统计分析，研究不同网络条件、资源约束和任务复杂度下系统性能的变化规律，评价所提出方法在执行效率、运行可靠性和云端调用成本等方面的实际效果。结合实验结果总结研究成果与技术特点，完成学位论文初稿，并根据导师意见开展修改完善。 **2027 年 4 月：**完成学位论文的修改、补充验证和定稿工作，整理系统设计文档、实验数据、性能分析结果及相关研究成果，完成论文查重、送审和答辩准备工作。根据论文评阅意见进一步完善研究内容，制作答辩演示材料，确保研究成果具备完整性、可验证性和可重复性。 **2027 年 5 月：**按照学院学位论文答辩工作安排，完成论文答辩及相关材料提交工作。

北京大学软件与微电子学院

开题报告评审表

日期：2026 年 10 月 24 日 时间：9:30 地点：北京集成电路产教融合基地 记录人：

<table>
<tr><td>姓名</td><td>宁业栋</td><td rowspan="2">报告题目</td><td rowspan="2">面向边缘智能场景的小型机械臂云边协同控制系统的设计</td></tr>
<tr><td>学号</td><td>2501220176</td></tr>
<tr><td>记
录</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>评委
意见</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

评委签字	